Gymnasium am Musterpark

Klausur Q1: Algorithmen und Datenbanken

Kurs: Inf-Q1 Datum: 04.11.2026

Mia Becker

11 von 30 Punkten (36,7 %) **Notenpunkte: 03**

1 Grundlagen

1a Datentypen — 2 / 2 P.

`int`
`boolean`

1b Zählschleife — 1 / 2 P.

```
int summe = 0;
for (int i = 1; i [] 10; i++) {
   summe [+=] i;
}
```

1c Laufzeit — 1 / 3 P.

Im schlechtesten Fall steht das gesuchte Element ganz hinten oder fehlt. Dann muss jedes der n Elemente einmal verglichen werden.

2 Fibonacci in Python — 5 / 6 P.

Datei: main.py

```
1  def fib(n):
2      a, b = 0, 1
3      for _ in range(n):
4          a, b = b, a + b
5      return a
6
7  n = int(input("n = "))
8  print(fib(n))
9
```

Anmerkungen zur Korrektur

Zeile 2 (main.py): Gute Lösung. Tipp: Der Schleifenzähler wird nicht benutzt, ein Unterstrich zeigt das an.

3 Klasse Konto — 1 / 8 P.

Datei: Konto.java

```
1  public class Konto {
2      private int kontostand;
3
4      public void einzahlen(int betrag) {
5          kontostand += betrag;
6      }
7
8      public boolean abheben(int betrag) {
9          if (betrag <= kontostand) {
10             kontostand -= betrag;
11             return true;
12         }
13         return false;
14     }
15
16     public int getKontostand() {
17         return kontostand;
```

```
18      }
19  }
20
```

4 SQL: Bibliothek — 1 / 4 P.

Datei: abfrage.sql

```
1  SELECT titel, jahr FROM buch WHERE ausgeliehen = 0 ORDER BY jahr DESC;
2
```

5 Begriffe — 0 / 3 P.

Fremdschlüssel -> Auswahl von Spalten
Primärschlüssel -> verweist auf einen Datensatz einer anderen Tabelle
Projektion -> identifiziert einen Datensatz eindeutig

6 Bubblesort — 0 / 2 P.

1. Gehe ein Element weiter
2. Vertausche sie, falls sie falsch herum stehen
3. Vergleiche zwei benachbarte Elemente
4. Beginne beim ersten Element